Estudiantes:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607
Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462
Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:
Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Fundamentación de la Robótica

Fecha:
8 de Abril de 2026

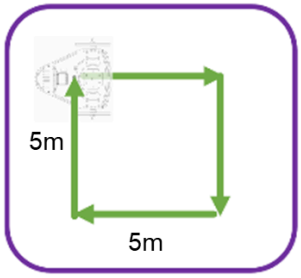
Título del trabajo:
Trayectorias en lazo abierto

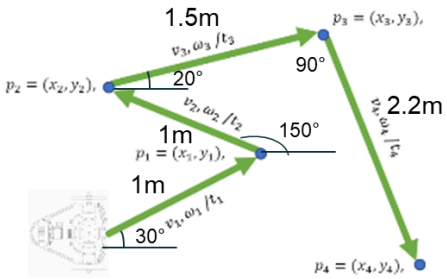
Introducción

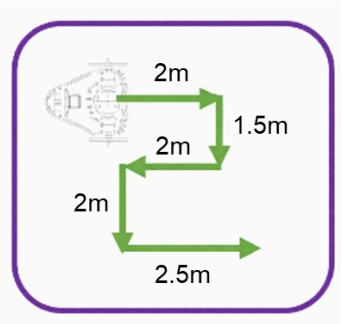
Como ya sabemos el control en lazo abierto (open-loop) se refiere a un sistema donde la acción de control es independiente de la salida del sistema. En esta práctica, el movimiento del robot se basa estrictamente en un modelo cinemático preestablecido. Se asume que el robot seguirá las velocidades lineales (v) y angulares (w) asignadas sin necesidad de retroalimentación (feedback) de sensores externos para corregir desviaciones. Este enfoque es fundamental para entender la odometría básica y la integración de trayectorias en condiciones ideales.

Descripción

Implementar el código requerido para generar las tres trayectorias requeridas (un cuadrado de 5 x 5 m, una trayectoria poligonal con ángulos definidos y una trayectoria tipo "S") a partir de las velocidades angulares y lineales en un plano 2D. El objetivo es calcular la posición final (x, y) y la orientación (θ) del robot a lo largo del tiempo mediante la integración de sus velocidades.







Metodología

Para obtener las funciones y los gráficos, se siguió el siguiente procedimiento matemático y de programación:

1. **Modelo Cinemático**: Se utilizó el modelo de un robot diferencial en 2D, donde las ecuaciones de estado son
    - $\dot{x} = v * \cos(\theta)$
    - $\dot{y} = v * \sin(\theta)$
    - $\dot{\theta} = w$

2. **Parametrización del Tiempo**: Para cada segmento de la trayectoria, se definió un tiempo de duración (T) basado en la distancia a recorrer y la velocidad lineal constante asignada.

3. **Integración Numérica:** Utilizando MATLAB, se discretizó el tiempo en intervalos pequeños (dt). En cada paso, se actualizaron las coordenadas utilizando el método de Euler:
    - $x_{new} = x_{old} + v * \cos(\theta) * dt$

- $y_{new} = y_{old} + v * sin(\theta) * dt$
- $\theta_{new} = \theta_{old} + w * dt$

4. **Definición de Segmentos**: Se programó una estructura que permite concatenar diferentes estados de movimiento (rectas y giros) para completar las figuras solicitadas en la imagen de la actividad.

Código en MATLAB

1. Inicialización y Discretización

El código define $ts = 0.1$ y un vector $t = 0{:}\,ts{:}\,tf$ Esto representa la discretización del tiempo. En la metodología, esto explica cómo transformamos un movimiento continuo en pequeños pasos numéricos que la computadora puede procesar.

```
clear
close all
clc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

5. Almacenamiento y Visualización

El uso de $hx(k+1) = x1(k+1)$ y el comando plot3 permite registrar la historia de la trayectoria. Esto es lo que genera gráficamente el cuadrado de 5 x 5 m que se solicita en la actividad.

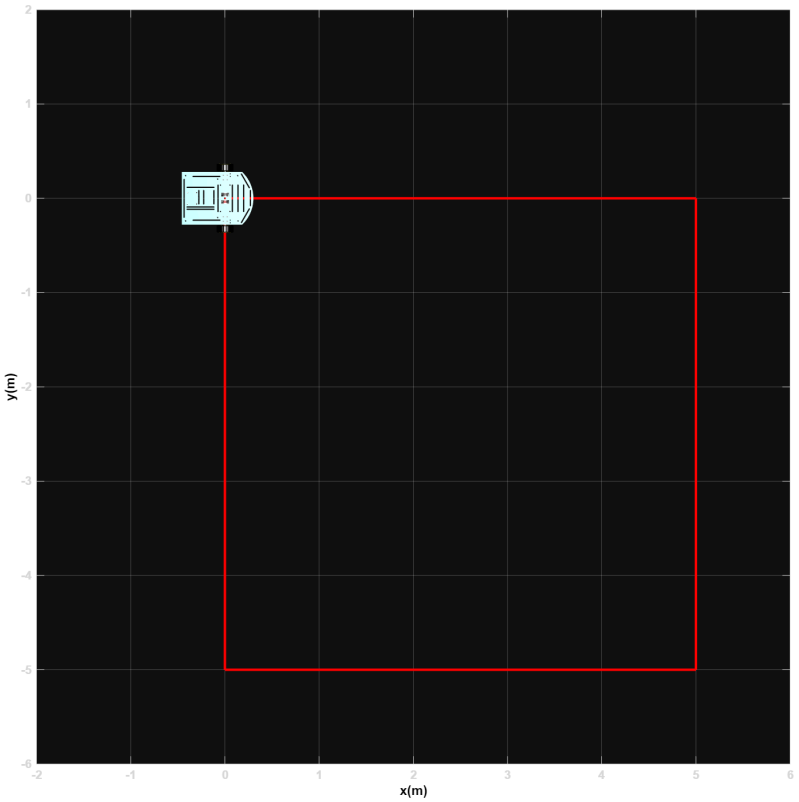
```
    H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
    H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);

    pause(ts);

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Graficas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graph=figure;  % Crear figura (Escena)
set(graph,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/s'),legend('u');
subplot(212)
plot(t,w,'r','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('[rad/s]'),legend('w');
```

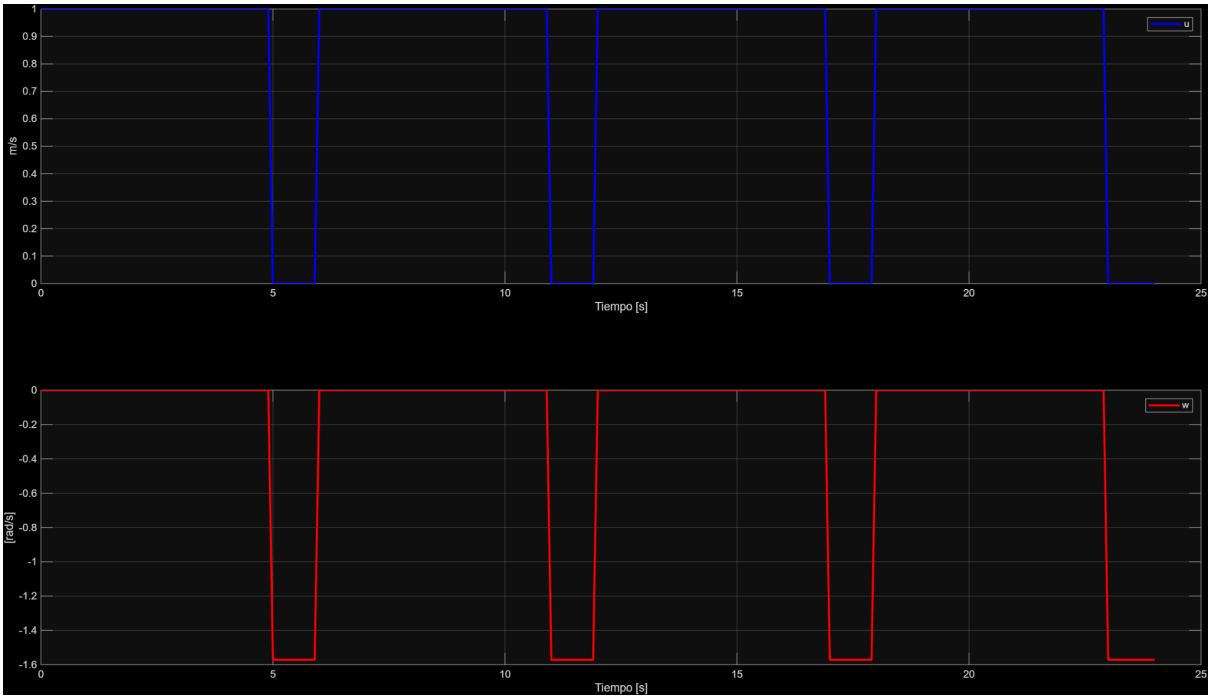
Para las trayectorias 2 y 3, la estructura del modelo cinemático se mantuvo constante. La adaptación consistió únicamente en la reconfiguración de los vectores de entrada u y w, ajustando los tiempos de duración para las nuevas distancias y los valores de velocidad angular para cumplir con los ángulos de giro específicos de cada diseño

Resultados

Trayectoria 1

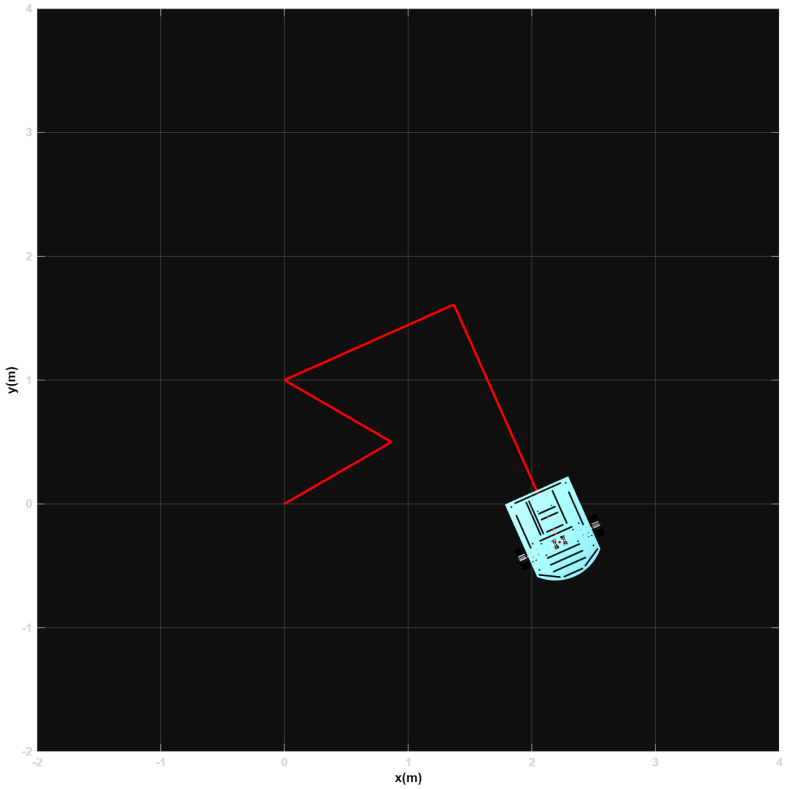
```
%Tramo 1 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 5s
%Tramo 2 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 3 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 5s
%Tramo 4 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 5 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 5s
%Tramo 6 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) pos 1s
%Tramo 7 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 5s
%Tramo 8 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
```

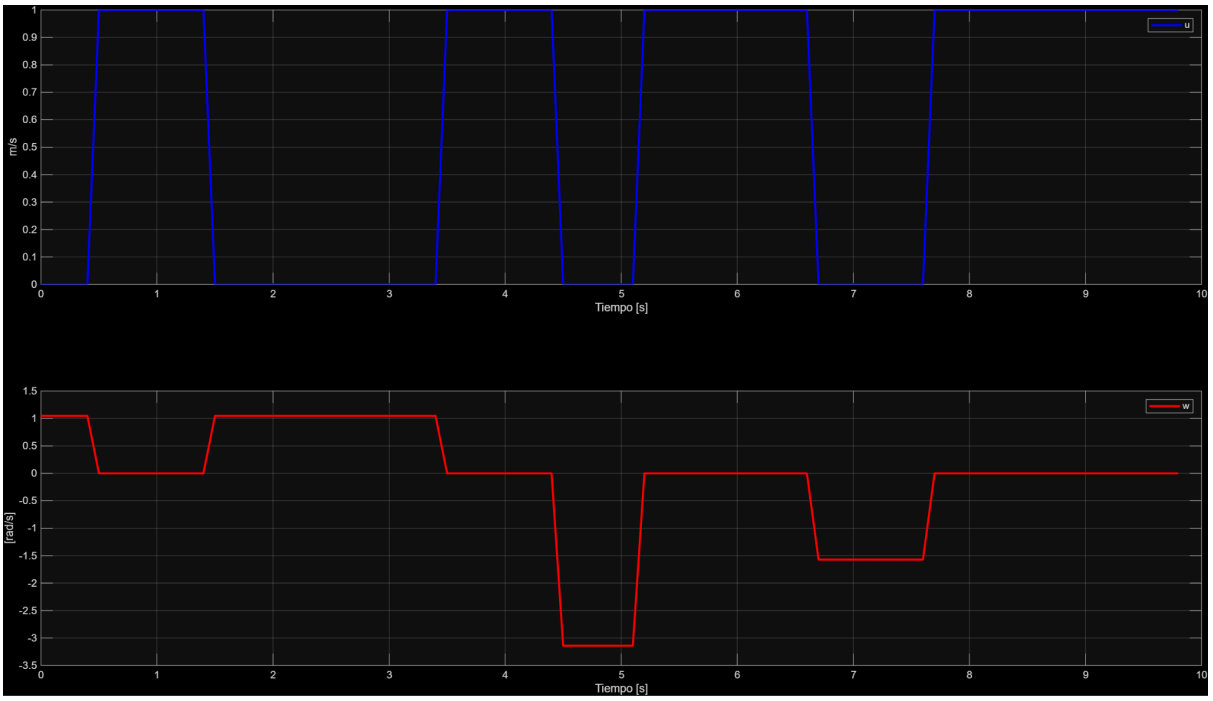




Trayectoria 2

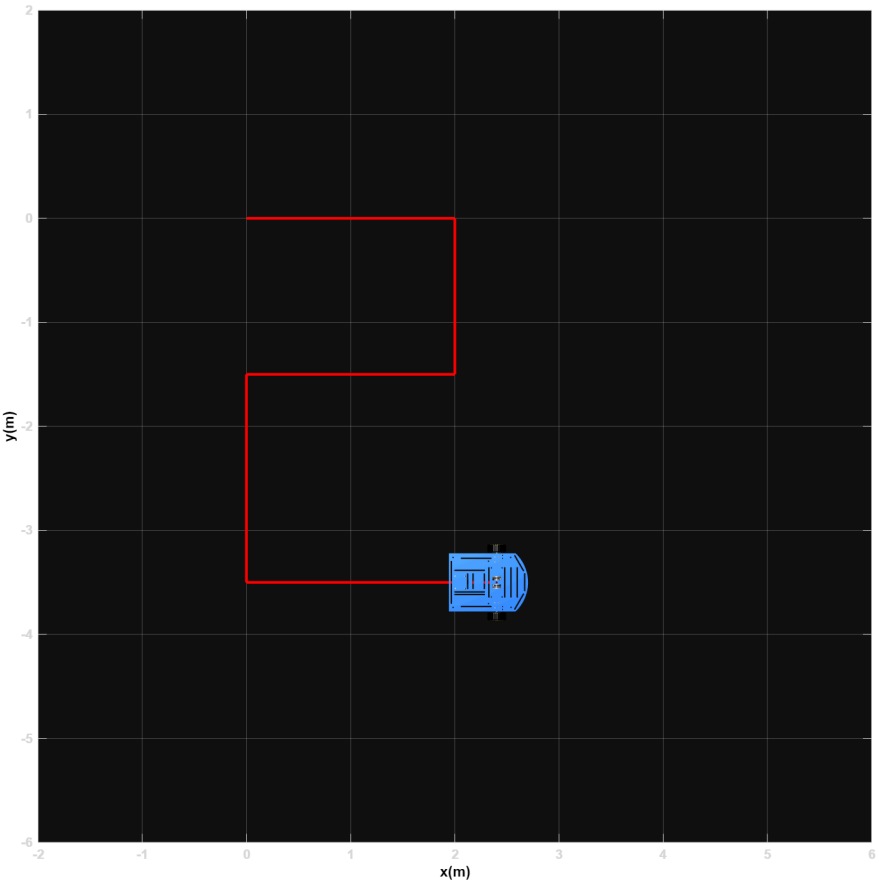
```
%Tramo 1 (v=0 m/s, w=pi/3 rad/s) por 0.5s
%Tramo 2 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 1s
%Tramo 3 (v=0 m/s, w=pi/3 rad/s) por 2s
%Tramo 4 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 1s
%Tramo 5 (v=0 m/s, w=-pi rad/s) por 0.72s
%Tramo 6 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 1.5s
%Tramo 7 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 8 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 2.2s
```

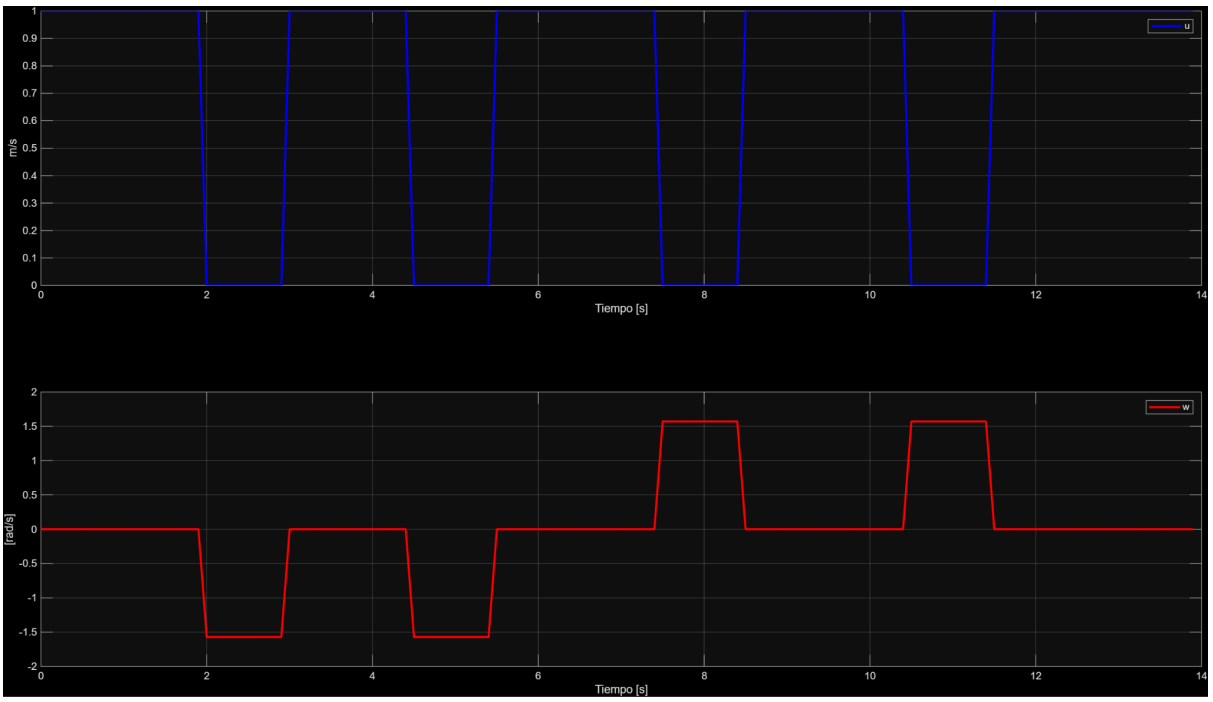




Trayectoria 3

```
%Tramo 1 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 2s
%Tramo 2 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 3 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 1.5s
%Tramo 4 (v=0 m/s, w=-pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 5 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 2s
%Tramo 6 (v=0 m/s, w=pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 7 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 2s
%Tramo 8 (v=0 m/s, w=pi/2 rad/s) por 1s
%Tramo 9 (v=1 m/s, w=0 rad/s) por 2.5s
```





Conclusión

La realización de esta práctica permitió validar la eficacia y, al mismo tiempo, las limitaciones del control en lazo abierto aplicado a la robótica móvil. A través de la implementación del modelo cinemático de un robot diferencial y el uso del método de Euler para la integración numérica, se logró recrear con éxito las tres trayectorias propuestas: el cuadrado de 5 x 5 m, la trayectoria poligonal con ángulos específicos y la ruta en forma de "S". Siendo este ejercicio fundamental para comprender la odometría básica, sentando las bases necesarias para implementar en el reto un sistema de control de lazo cerrado que nos ayude a corregir desviaciones en tiempo real.